Categoria	Órgão Regulador	Normas Principais
Cosméticos	ANVISA	RDC nº 752/2022 (Geral), RDC nº 481/1999 (Microbiológico), RDC nº 629/2022 (Protetores)
Alimentos	ANVISA	RDC nº 727/2022 (Geral), RDC nº 429/2020 e IN nº 75/2020 (Nutricional), RDC nº 26/2015 (Alergênicos)
Bebidas (Alcoólicas e Não)	MAPA / ANVISA	Decreto nº 6.871/2009 (MAPA), RDC nº 727/2022 (ANVISA), Lei nº 9.294/1996 (Advertências Alcoólicas)
Suplementos	ANVISA	RDC nº 243/2018 (Geral), IN nº 28/2018 (Lista de ingredientes e doses permitidas)
Produtos de Limpeza	ANVISA	RDC nº 59/2010 (Geral), RDC nº 32/2007 (Desinfetantes), RDC nº 40/2008 (Saneantes cáusticos)

Abaixo, organizei as principais regulamentações vigentes para cada categoria solicitada.

🔵 Normas Transversais (Aplicáveis a todos)

Antes das normas específicas, todo rótulo no Brasil deve respeitar:

- Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): Exige informações claras, precisas e em língua portuguesa sobre características, qualidade, quantidade, composição e riscos.
- Portaria INMETRO nº 249/2021: Regulamenta a indicação quantitativa (peso líquido, volume) e o tamanho da fonte da unidade de medida.

🟢 Regulamentações por Categoria

Para facilitar a estruturação dos dados da sua IA, utilize a tabela abaixo como guia de referência:

Principais Normas de Rotulagem por Categoria no Brasil

Categoria	Órgão Regulador	Normas Principais
Cosméticos	ANVISA	RDC nº 752/2022 (Geral), RDC nº 481/1999 (Microbiológico), RDC nº 629/2022 (Protetores)
Alimentos	ANVISA	RDC nº 727/2022 (Geral), RDC nº 429/2020 e IN nº 75/2020 (Nutricional), RDC nº 26/2015 (Alergênicos)
Bebidas (Alcoólicas e Não)	MAPA / ANVISA	Decreto nº 6.871/2009 (MAPA), RDC nº 727/2022 (ANVISA), Lei nº 9.294/1996 (Advertências Alcoólicas)
Suplementos	ANVISA	RDC nº 243/2018 (Geral), IN nº 28/2018 (Lista de ingredientes e doses permitidas)
Produtos de Limpeza	ANVISA	RDC nº 59/2010 (Geral), RDC nº 32/2007 (Desinfetantes), RDC nº 40/2008 (Saneantes cáusticos)

Para que sua IA de desenvolvimento de rótulos seja precisa, é importante considerar não apenas o texto, mas as exigências de layout e hierarquia visual impostas por essas normas.

Abaixo, detalho os pontos críticos de cada categoria:

🟣 Cosméticos (RDC nº 752/2022)

Esta norma consolidou as regras para produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos.

- Itens Obrigatórios: Nome do produto, marca, número de registro/notificação na ANVISA, lote, prazo de validade, conteúdo líquido, país de origem, modo de uso e advertências.
- Lista de Ingredientes: Deve seguir a nomenclatura INCI (*International Nomenclature of Cosmetic Ingredients*).
- Advertências: Algumas categorias (como tinturas e alisantes) exigem frases de advertência específicas e destacadas.

🔴 Alimentos e Suplementos (RDC nº 727/2022 e RDC nº 429/2020)

Esta é a área com as mudanças mais recentes e complexas para uma IA processar.

- Rotulagem Nutricional Frontal: O modelo de "lupa" (alto em açúcar, gordura saturada ou sódio) é obrigatório se ultrapassar os limites da IN nº 75/2020.
- Tabela Nutricional: Possui formatação rígida (espaçamento, fontes, cores e bordas) que a IA deve replicar exatamente.
- Alergênicos: Devem ser listados logo após a lista de ingredientes, em letras maiúsculas e negrito (ex: "ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE").
- Suplementos: Devem conter obrigatoriamente a frase "Suplemento Alimentar" logo acima do nome comercial.

🟡 Bebidas (Decreto nº 6.871/2009 e Lei nº 9.294/1996)

As bebidas possuem uma regulação mista entre o MAPA (padrões de identidade) e a ANVISA (segurança alimentar).

- Alcoólicas: Exigem frases de advertência como "Evite o Consumo Excessivo de Álcool" ou "Venda Proibida a Menores de 18 Anos".
- Denominação: O nome deve seguir o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) do MAPA (ex: Suco, Refresco ou Néctar possuem regras de composição diferentes).
- Registro MAPA: É obrigatório constar o número de registro do estabelecimento produtor.

🟠 Produtos de Limpeza / Saneantes (RDC nº 59/2010)

Focada em segurança e toxicologia.

- Frases de Risco: Dependendo do pH e da toxicidade, frases como "PERIGO! Causas queimaduras graves" devem ter destaque visual superior a qualquer outra informação.
- Instruções de Primeiros Socorros: Obrigatórias e devem incluir o telefone do CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).
- Classificação: Diferenciação clara entre uso profissional e venda livre.

⚙️ Considerações para o Projeto de IA

Para que a IA gere layouts válidos, ela precisará de parâmetros de:

1. Contraste: Muitas normas exigem cores contrastantes entre fundo e texto.
2. Tamanho de Fonte: O INMETRO define alturas mínimas para a indicação de conteúdo líquido baseada no peso do produto.
3. Localização: Algumas informações (como a lupa nutricional) devem estar obrigatoriamente no painel principal (frente do rótulo).

📋 Resumindo

- Alimentos: Foco total na nova rotulagem nutricional (lupa) e tabela de formatação rígida.
- Cosméticos: Uso obrigatório da nomenclatura técnica INCI para ingredientes.
- Bebidas: Necessidade de frases de advertência legal e registro no MAPA.
- Saneantes: Prioridade visual absoluta para frases de risco e segurança.
- Geral: O INMETRO dita o tamanho das letras para o peso/volume em todos os c

Tabela nutricional: formatação exata para treinar a IA

Para a IA funcionar bem, o ideal é separar regras de conteúdo e regras visuais.
Na rotulagem nutricional de alimentos no Brasil, a base principal é:

- RDC nº 429/2020
- IN nº 75/2020
- além das regras gerais de rotulagem de alimentos da RDC nº 727/2022

A RDC 429/2020 define a estrutura da rotulagem nutricional, e a IN 75/2020 traz os detalhes operacionais da tabela nutricional, incluindo modelo, ordem dos nutrientes, regras de cálculo e critérios da rotulagem frontal.

---

1) Estrutura obrigatória da tabela nutricional

A tabela deve seguir uma estrutura padronizada. Para treinar a IA, ela deve sempre verificar estes blocos:

- Título obrigatório: `INFORMAÇÃO NUTRICIONAL`
- Porções por embalagem: quando aplicável
- Porção: com valor em gramas ou mililitros e medida caseira, quando cabível
- Colunas obrigatórias
  - quantidade por porção
  - `%VD*`
- Rodapé obrigatório com a explicação de `%VD`

Na prática, a IA deve entender que a tabela não é livre. Ela segue uma ordem fixa e uma hierarquia visual rígida.

---

2) Ordem dos itens na tabela

A ordem dos nutrientes não deve ser inventada pela IA. Ela precisa respeitar a sequência regulatória. Em geral, a tabela deve apresentar:

- valor energético
- carboidratos
- açúcares totais
- açúcares adicionados
- proteínas
- gorduras totais
- gorduras saturadas
- gorduras trans
- fibras alimentares
- sódio

Dependendo do produto, podem existir outros componentes obrigatórios ou opcionais, mas essa é a espinha dorsal da tabela nova.

A IA também deve saber que:

- se um nutriente for exigido pela norma, ele deve aparecer mesmo quando o valor for zero, conforme as regras aplicáveis
- alegações de marketing não substituem a tabela
- a tabela nutricional é uma área técnica, não promocional

---

3) Regras visuais da tabela

Aqui está a parte mais importante para o treinamento.

Formato geral

A tabela nutricional deve:

- estar em fundo branco
- usar texto em preto
- ter alto contraste
- ser legível
- ficar em área contínua, sem interferência visual de imagens, estampas ou textos promocionais

Bordas e linhas

A tabela deve ter:

- linhas pretas
- separações visíveis entre os blocos principais
- organização que preserve leitura clara de linhas e colunas

A IA não deve:

- usar cores decorativas
- aplicar degradês
- inserir fundos coloridos
- usar bordas estilizadas
- misturar a tabela com elementos gráficos de marca

Tipografia

A norma exige legibilidade. Para treinar a IA, use estas regras:

- fonte sem serifa, simples e legível
- cor preta
- sem efeitos decorativos
- sem condensação exagerada
- sem letras muito estreitas ou ornamentais

A IA deve bloquear automaticamente:

- fontes script
- fontes manuscritas
- fontes com sombra
- texto em caixa alta integral sem necessidade
- contraste insuficiente

Alinhamento

- título centralizado ou em posição de destaque no topo da tabela, conforme o modelo adotado
- nomes dos nutrientes alinhados à esquerda
- valores numéricos alinhados de modo consistente
- `%VD` em coluna própria

Espaçamento

A tabela precisa manter:

- separação clara entre linhas
- distância suficiente entre colunas
- leitura limpa, sem compressão excessiva

Na prática, para IA:

- não colar texto nas bordas
- não reduzir espaçamento para “caber”
- não quebrar a tabela em blocos visuais confusos

---

4) Conteúdo textual obrigatório

A IA deve gerar exatamente os elementos textuais obrigatórios, sem improvisar.

Título

- `INFORMAÇÃO NUTRICIONAL`

Identificação da porção

Exemplos:

- `Porções por embalagem: 5`
- `Porção: 20 g (2 colheres de sopa)`

Colunas

Exemplo de estrutura:

- nutriente
- quantidade por porção
- `%VD*`

Rodapé

Deve haver explicação sobre o percentual de valores diários.
A formulação exata precisa seguir o modelo normativo aplicável ao caso.

A IA deve entender que esse rodapé:

- não é opcional
- não pode ser removido para economizar espaço
- não deve ser reescrito livremente se houver texto padronizado exigido

---

5) Regras de apresentação que a IA deve respeitar

A IA deve validar estes pontos antes de aprovar uma tabela nutricional:

- título presente
- porção informada corretamente
- medida em `g` ou `ml` quando aplicável
- colunas obrigatórias presentes
- ordem dos nutrientes correta
- fundo branco
- texto preto

- contraste alto
- sem interferência gráfica
- linhas e bordas legíveis
- rodapé presente
- unidades corretas
- `%VD` calculado e exibido conforme regra
- nomes técnicos corretos dos nutrientes

---

6) Rotulagem nutricional frontal

Além da tabela, a IA precisa avaliar a rotulagem frontal.
No Brasil, ela usa o símbolo da lupa quando o alimento excede limites definidos para:

- açúcar adicionado
- gordura saturada
- sódio

A IA deve separar duas decisões:

Decisão 1: precisa ou não de lupa?

Isso depende dos critérios nutricionais da IN nº 75/2020.

Decisão 2: onde a lupa aparece?

A lupa deve ficar no painel principal, com destaque e sem obstrução.

A IA não deve:

- colocar a lupa em lateral escondida
- reduzir demais o símbolo
- misturar com selo promocional
- alterar o texto padronizado da advertência frontal

---

7) Regras que a IA deve tratar como “erro grave”

Para treinamento, vale classificar falhas por gravidade.
Estes devem ser erros graves:

- ausência da tabela nutricional quando obrigatória
- ausência do título `INFORMAÇÃO NUTRICIONAL`
- ausência de porção
- ausência de `%VD`

- ausência do rodapé obrigatório
- uso de cor que comprometa leitura
- tabela sobre fundo estampado
- ordem errada dos nutrientes
- omissão de açúcares adicionados quando exigido
- omissão da lupa frontal quando obrigatória
- uso de texto promocional dentro da tabela
- fonte ilegível
- contraste insuficiente

8) Modelo lógico para treinar a IA

Você pode transformar a regra em um motor de validação com campos objetivos.

Exemplo de estrutura de validação:

```
{
  "titulo_obrigatorio": true,
  "titulo_texto_exato": "INFORMAÇÃO NUTRICIONAL",
  "porcoes_por_embalagem_presente": true,
  "porcao_presente": true,
  "unidade_porcao_valida": true,
  "medida_caseira_quando_aplicavel": true,
  "coluna_quantidade_presente": true,
  "coluna_vd_presente": true,
  "rodape_vd_presente": true,
  "fundo_branco": true,
  "texto_preto": true,
  "contraste_adequado": true,
  "fonte_legivel": true,
  "ordem_nutrientes_conforme_norma": true,
  "lupa_frontal_obrigatoria": false,
  "lupa_frontal_presente": false,
  "interferencia_grafica": false,
  "aprovado": true
}
```

9) Limite importante para o seu projeto

Há um ponto importante: eu posso explicar a estrutura regulatória e o modelo de validação, mas para uso operacional de alto risco regulatório, o ideal é que sua IA trabalhe com uma base normativa versionada, porque detalhes finos podem mudar por:

- atualização de norma
- exceções por categoria

- regras específicas por tipo de alimento
- interpretações complementares da ANVISA

Ou seja: para produção real, a IA não deve depender só de texto explicativo. Ela deve depender de:

- base legal estruturada
- regras parametrizadas
- revisão humana regulatória nos casos críticos

Checklist de validação — alimentos embalados

Abaixo está um checklist prático para usar na validação de rótulos de alimentos embalados.

Identificação básica

- denominação de venda presente
- lista de ingredientes presente
- conteúdo líquido presente
- identificação de origem presente
- fabricante/importador identificado
- lote presente
- prazo de validade presente
- instruções de conservação presentes quando necessárias

Alergênicos e restrições

- declaração de alergênicos presente quando aplicável
- declaração de lactose presente quando aplicável
- declaração de glúten presente quando aplicável
- advertências em destaque adequado

Tabela nutricional

- título correto
- porções por embalagem informadas
- porção informada
- medida caseira presente quando aplicável
- nutrientes em ordem correta
- colunas obrigatórias presentes
- `%VD` presente
- rodapé obrigatório presente
- fundo branco
- texto preto
- contraste adequado

- legibilidade adequada

Rotulagem frontal

- avaliação de excesso de açúcar adicionado realizada
- avaliação de excesso de gordura saturada realizada
- avaliação de excesso de sódio realizada
- lupa inserida quando obrigatória
- lupa posicionada no painel principal
- texto da lupa conforme padrão

Revisão final

- idioma em português
- ausência de alegação enganosa
- coerência entre ingredientes e alegações
- coerência entre tabela nutricional e composição
- unidade de medida correta
- sem abreviações indevidas
- sem informação obrigatória encoberta

Normas específicas para produto de nicho

1) Vinhos

Para vinhos, além das regras gerais de rotulagem de alimentos e bebidas, entram normas específicas do setor vitivinícola, com forte interface com o MAPA.

Em termos práticos, a IA deve verificar:

- denominação correta da bebida
- classificação do vinho
- graduação alcoólica
- volume nominal
- origem
- identificação do produtor ou importador
- lote
- prazo ou regras aplicáveis de conservação quando exigidas
- advertências legais para bebida alcoólica

Também é importante considerar:

- regras próprias para categorias como vinho fino, vinho de mesa, espumante, frisante
- requisitos ligados ao padrão de identidade do produto
- possíveis regras complementares de indicação geográfica e denominação de origem, quando usadas no rótulo

2) Protetores solares

Para protetores solares, a categoria entra no campo de cosméticos, mas com exigências específicas bem mais rígidas.

A IA deve verificar:

- categoria correta do produto
- número de registro ou notificação, conforme enquadramento
- FPS
- proteção UVA, quando aplicável
- modo de uso
- advertências obrigatórias
- restrições de uso para crianças, se houver
- composição em nomenclatura INCI
- prazo de validade
- lote
- conteúdo líquido

Em especial, a IA deve tratar como sensível:

- alegações como “proteção total”, “100% bloqueio”, “sunblock”, se incompatíveis com a regulação
- destaque indevido de benefícios sem base técnica
- omissão de instrução de reaplicação
- omissão de advertências sobre suor, água, tempo de exposição e necessidade de reaplicação

---

Resumindo

- A tabela nutricional brasileira tem estrutura visual rígida: fundo branco, texto preto, alta legibilidade, ordem fixa de nutrientes e rodapé obrigatório.
- Para IA, o melhor caminho é transformar a norma em campos de validação objetivos, não só em texto.
- O checklist de alimentos embalados já pode virar regra de QA para aprovação ou reprovação automática.
- Para nichos como vinhos e protetores solares, além das regras gerais, existem exigências específicas que devem entrar em camadas extras de validação

🔴 Estrutura básica da rotulagem de cosméticos

Para a IA, o rótulo de cosméticos deve conter informações obrigatórias em ordem de prioridade:

1. Informações obrigatórias no painel principal

- Nome do produto (denominação de venda)
- Marca
- Conteúdo líquido (em gramas ou mililitros)
- Número de registro/notificação na ANVISA (ex: "Registro MS: XXXX" ou "Notificação: XXXX")
- Prazo de validade (após abertura ou fabricação)
- Lote
- País de origem

2. Informações obrigatórias no painel secundário

- Modo de uso
- Advertências (quando aplicável)
- Lista de ingredientes (em nomenclatura INCI)
- Identificação do fabricante/importador

🟡 Regras específicas para IA processar

A) Lista de ingredientes (INCI)

- Obrigatória para todos os cosméticos
- Ordem decrescente de concentração
- Nomenclatura INCI (*International Nomenclature of Cosmetic Ingredients*)
- Exceções: Perfumes podem usar "Parfum" ou "Fragrance" sem detalhar componentes

Exemplo para IA validar:

```
INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, CETYL ALCOHOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL
```

B) Advertências obrigatórias

Dependem da categoria do produto. A IA deve mapear:

Categoria	Advertência obrigatória

Tinturas capilares	"FAÇA TESTE DE SENSIBILIDADE 48H ANTES DO USO"
Alisantes	"EVITE CONTATO COM OLHOS E MUCOSAS"
Protetores solares	"REAPLIQUE APÓS NADAR, SUAR OU SECAR-SE"
Produtos infantis	"MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS"
Produtos com álcool	"INFLAMÁVEL"

C) Prazo de validade

Dois formatos possíveis:

1. PAO (Period After Opening): símbolo de pote aberto + número de meses (ex: "12M")
2. Data de validade: "VÁLIDO ATÉ" + data

A IA deve verificar que um dos dois está presente.

D) Conteúdo líquido

- Unidades: g (sólidos/semi-sólidos) ou ml (líquidos)
- Tamanho mínimo da fonte conforme INMETRO (Portaria 249/2021)
- Posição: preferencialmente no painel principal

🟢 Regras visuais e de formatação

1. Legibilidade

- Contraste adequado entre fundo e texto
- Fonte legível (sem serifa recomendada)
- Tamanho mínimo conforme normas do INMETRO

2. Idioma

- Português obrigatório
- Outros idiomas permitidos desde que as informações obrigatórias estejam em português

3. Posicionamento

- Informações obrigatórias não podem ser encobertas
- Advertências devem ter destaque adequado
- Símbolos (PAO, reciclagem) devem ser claros

🔵 Categorias específicas e regras adicionais

Protetores solares

- FPS (Fator de Proteção Solar) obrigatório
- Proteção UVA (quando aplicável)
- Instruções de reaplicação
- Advertências sobre exposição solar

Produtos infantis

- Testes específicos de segurança
- Formulação hipoalergênica (quando alegado)
- Advertências reforçadas

Produtos para área dos olhos

- Testes oftalmológicos
- Advertências específicas

🟣 Checklist de validação para IA

A IA deve verificar estes pontos em ordem:

✅ Informações básicas presentes

- Nome do produto
- Marca
- Conteúdo líquido (com unidade correta)
- Número registro/notificação ANVISA
- Prazo de validade (PAO ou data)
- Lote
- País de origem

✅ Informações técnicas corretas

- Lista de ingredientes em INCI
- Ordem decrescente de concentração
- Advertências específicas da categoria
- Modo de uso claro
- Identificação fabricante/importador

✅ Formatação adequada

- Texto em português
- Contraste adequado
- Fonte legível
- Tamanho mínimo respeitado
- Informações não encobertas

✅ Categoria específica

- Regras adicionais aplicadas (FPS, testes, etc.)
- Alegações comprovadas (hipoalergênico, etc.)
- Símbolos compreensíveis

🟠 Estrutura de dados para treinamento de IA

Para treinar a IA, organize os dados assim:

```
{
  "categoria": "cosmetico",
  "regulamento_principal": "RDC 752/2022",
  "informacoes_obrigatorias": {
    "painel_principal": [
      "nome_produto",
      "marca",
      "conteudo_liquido",
      "registro_anvisa",
      "validade",
      "lote",
      "pais_origem"
    ],
    "painel_secundario": [
      "modo_uso",
      "advertencias",
      "ingredientes",
      "fabricante"
    ]
  },
  "regras_especificas": {
    "ingredientes": {
      "formato": "INCI",
      "ordem": "decrescente",
      "excecoes": ["perfumes"]
    },
    "advertencias": {
      "mapeamento_categoria": {
        "tintura": "TESTE DE SENSIBILIDADE 48H",
```

```
      "alisante": "EVITE CONTATO COM OLHOS",
      "protetor_solar": "REAPLIQUE APÓS NADAR"
    }
  }
 },
 "validacao_visual": {
  "idioma": "pt",
  "contraste": "alto",
  "legibilidade": "fonte_sem_serifa",
  "tamanho_minimo": "conforme_inmetro"
 }
}
```


📋 Resumindo

Para treinar uma IA para rótulos de cosméticos:

1. Base legal: RDC 752/2022 (cosméticos), 753/2022 (higiene), 754/2022 (perfumes)
2. Informações obrigatórias: 7 no painel principal + 4 no secundário
3. Ingredientes: SEMPRE em nomenclatura INCI, ordem decrescente
4. Advertências: específicas por categoria (tintura, alisante, protetor solar)
5. Validade: PAO (pote aberto) ou data explícita
6. Formatação: português, alto contraste, fonte legível

A IA precisa de mapeamento categoria→advertência e validação de formato INCI como regras centrais.

Vou detalhar as normas da ANVISA para suplementos alimentares para treinamento de IA. Esta é uma área regulatória complexa que exige atenção especial.

🔴 Base Regulatória Principal

Os suplementos alimentares no Brasil são regulados principalmente por:

1. RDC nº 243/2018 - Regulamento Técnico sobre Suplementos Alimentares
2. RDC nº 429/2020 - Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados
3. IN nº 75/2020 - Tabela de Valores de Referência para Rotulagem Nutricional
4. RDC nº 727/2022 - Rotulagem Geral de Alimentos Embalados

🟢 Definição Legal de Suplemento

A IA precisa entender que não é qualquer produto que pode ser chamado de suplemento. Segundo a RDC 243/2018:

> "Suplemento alimentar é todo alimento que se destina a complementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados."

Pontos críticos para IA:

- É alimento, não medicamento
- Destinado a indivíduos saudáveis
- Complementa a alimentação, não substitui refeições
- Contém nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos

🟡 Categorias de Suplementos

A IA deve reconhecer estas categorias principais:

1. Suplementos vitamínicos e/ou minerais
2. Suplementos de aminoácidos
3. Suplementos de proteínas
4. Suplementos de carboidratos
5. Suplementos de fibras
6. Suplementos de substâncias bioativas
7. Suplementos de enzimas
8. Suplementos de probióticos

Cada categoria tem regras específicas sobre ingredientes permitidos, limites máximos e alegações.

🟣 Rotulagem Obrigatória - Elementos Críticos

A IA deve validar estes elementos em todo rótulo de suplemento:

1. Denominação de Venda

- Deve conter a palavra "SUPLEMENTO ALIMENTAR" em destaque
- Exemplo: "SUPLEMENTO ALIMENTAR - Vitamina C"

2. Lista de Ingredientes

- Em ordem decrescente de quantidade
- Nomenclatura técnica correta
- Probióticos: espécie e cepa específicas

3. Informação Nutricional

- Tabela nutricional obrigatória
- Porção expressa em unidades, cápsulas, comprimidos ou medida caseira
- %VD (Valor Diário) para nutrientes com VR estabelecido

4. Alegações Nutricionais e de Saúde

Aqui está o ponto mais sensível para IA:

- Alegações permitidas: relacionadas à função nutricional
- Alegações proibidas: que atribuam propriedades de prevenir, tratar ou curar doenças
- Exemplo permitido: "A vitamina C contribui para o funcionamento do sistema imunológico"
- Exemplo proibido: "Cura resfriados" ou "Previne câncer"

5. Advertências e Restrições

- "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO" - obrigatório
- "NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA" - obrigatório
- "MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS" - obrigatório
- Restrições específicas (ex: "Não recomendado para gestantes")

6. Modo de Uso

- Posologia clara
- Horário recomendado
- Forma de consumo (com/sem alimentos)

7. Prazo de Validade

- Data clara (mês/ano)
- Condições de conservação

🔵 Regras Específicas por Categoria

Para Suplementos Proteicos:

- Declarar fonte proteica (whey, caseína, soja, etc.)
- Informar perfil de aminoácidos quando aplicável

Para Vitaminas e Minerais:

- Declarar forma química (ex: vitamina C como ácido ascórbico)
- Respeitar limites máximos da RDC 243/2018

Para Probióticos:

- Declarar UFC (Unidades Formadoras de Colônias)

- Especificar cepa completa
- Condições de armazenamento (refrigeração quando necessário)

🟠 Limites e Restrições que a IA Deve Conhecer

Limites Máximos:

- Cada nutriente tem limite máximo estabelecido
- A IA deve verificar se valores não excedem limites da RDC 243/2018

Ingredientes Proibidos:

- Substâncias farmacológicas
- Hormônios
- Estimulantes não permitidos
- Plantas com restrição sanitária

Alegações Proibidas:

- Referências a doenças
- Promessas de cura
- Comparações com medicamentos
- "100% natural" sem comprovação

🟤 Estrutura de Validação para IA

A IA pode usar esta estrutura lógica:

```
{
  "validacao_basica": {
    "denominacao_contem_suplemento_alimentar": true,
    "lista_ingredientes_presente": true,
    "tabela_nutricional_presente": true,
    "advertencia_nao_e_medicamento": true,
    "advertencia_nao_exceder_dose": true,
    "modo_de_uso_presente": true,
    "prazo_validade_presente": true
  },
  "validacao_conteudo": {
    "ingredientes_permitidos": true,
    "limites_nutrientes_respeitados": true,
    "alegacoes_conformes": true,
    "unidades_corretas": true,
    "porcao_adequada": true
  },
  "validacao_visual": {
```

```
    "texto_legivel": true,
    "contraste_adequado": true,
    "hierarquia_clara": true,
    "sem_informacao_enganosa": true
  }
}
```

🟪 Casos Especiais que a IA Deve Identificar

1. Suplementos para Atletas

- Podem ter alegações específicas de performance
- Devem respeitar lista de substâncias proibidas em esportes

2. Suplementos para Gestantes/Lactantes

- Restrições específicas
- Advertências obrigatórias

3. Suplementos com Novos Ingredientes

- Exigem avaliação prévia da ANVISA
- Não podem ser comercializados sem registro/notificação

4. Suplementos Importados

- Devem ter tradutor juramentado
- Registro na ANVISA obrigatório
- Rotulagem em português

🟫 Erros Comuns que a IA Deve Bloquear

1. Denominação incorreta:
    - "Medicamento natural"
    - "Remédio para..."
    - Falta de "SUPLEMENTO ALIMENTAR"
2. Alegações ilegais:
    - "Cura diabetes"
    - "Emagrece 10kg em uma semana"
    - "Substitui refeições"
3. Informação incompleta:
    - Sem advertências obrigatórias
    - Sem modo de uso

    - Sem prazo de validade
4. Excesso de dose:
    - Vitaminas acima do limite máximo
    - Minerais em dose tóxica
5. Ingredientes proibidos:
    - Substâncias controladas
    - Plantas com restrição sanitária

📋 Resumindo

Para treinar uma IA para suplementos:

1. Base legal: RDC 243/2018 é a norma principal
2. Identificação: "SUPLEMENTO ALIMENTAR" obrigatório no nome
3. Alegações: Só permitidas as nutricionais, nunca terapêuticas
4. Advertências: Três frases obrigatórias sobre não ser medicamento
5. Limites: Respeitar valores máximos de cada nutriente
6. Categorias: Conhecer regras específicas por tipo (proteínas, vitaminas, probióticos)
7. Validação: Estruturar checagem em camadas (básica, conteúdo, visual)

A IA precisa ser especialmente rigorosa com alegações de saúde, pois este é o ponto onde mais ocorrem irregularidades e penalidades pela ANVISA.

Vou detalhar as normas da ANVISA para produtos de limpeza (saneantes) para treinamento de IA. Esta é uma área com foco intenso em segurança e toxicologia.

🔴 Base Regulatória Principal

Os produtos de limpeza no Brasil são regulados principalmente por:

1. RDC nº 59/2010 - Regulamento Técnico sobre Saneantes
2. RDC nº 35/2010 - Classificação de Saneantes quanto à Toxicidade
3. RDC nº 36/2010 - Rotulagem de Saneantes
4. RDC nº 37/2010 - Notificação de Saneantes

🟢 Definição Legal de Saneante

A IA precisa entender que produto de limpeza ≠ saneante. Segundo a RDC 59/2010:

> "Saneante é toda substância ou preparação destinada à higienização, desinfecção ou desinfestação, em ambientes domiciliares, públicos e coletivos."

Pontos críticos para IA:

- Destinado a higienização, desinfecção ou desinfestação
- Uso em ambientes (não em pessoas)
- Domiciliar, público ou coletivo (não industrial)

🟡 Categorias de Saneantes

A IA deve reconhecer estas categorias principais:

1. Detergentes (líquidos, pós, cremes)
2. Desinfetantes (hospitalares, domissanitários)
3. Desinfestantes (inseticidas, raticidas)
4. Álcool em gel/álcool líquido
5. Lustra-móveis
6. Limpa-vidros
7. Desengordurantes
8. Removedores

Cada categoria tem classificação toxicológica específica e frases de risco obrigatórias.

🟣 Classificação Toxicológica - Ponto Mais Crítico

A IA deve identificar a classificação toxicológica antes de validar qualquer rótulo. A RDC 35/2010 define:

Categoria I - Extremamente Tóxico

- Símbolo: Caveira com ossos cruzados
- Frase de risco: "PERIGO! Causa queimaduras graves"
- Exemplos: Ácidos concentrados, alvejantes fortes

Categoria II - Altamente Tóxico

- Símbolo: Caveira com ossos cruzados
- Frase de risco: "PERIGO! Causa queimaduras"
- Exemplos: Desinfetantes concentrados

Categoria III - Moderadamente Tóxico

- Símbolo: Xis (X)
- Frase de risco: "ATENÇÃO! Pode causar irritação"
- Exemplos: Detergentes comuns

Categoria IV - Pouco Tóxico

- Símbolo: Ponto de exclamação (!)

- Frase de risco: "CUIDADO! Pode causar irritação leve"
- Exemplos: Sabão líquido neutro

Categoria V - Praticamente Não Tóxico

- Sem símbolo obrigatório
- Sem frase de risco obrigatória
- Exemplos: Água sanitária diluída para uso doméstico

🔵 Rotulagem Obrigatória - Elementos Críticos

A IA deve validar estes elementos em todo rótulo de saneante:

1. Denominação de Venda

- Nome comercial
- Tipo de produto (ex: "Desinfetante", "Detergente")
- Não pode conter alegações terapêuticas

2. Informações de Segurança (HIERARQUIA VISUAL)

Ordem de prioridade obrigatória:

1. Símbolo de perigo (quando aplicável)
2. Frase de risco (em destaque)
3. Instruções de primeiros socorros
4. Telefone do CEATOX (0800-722-6001)
5. Modo de uso
6. Restrições de uso

3. Frases de Risco Obrigatórias

A IA deve verificar se a frase corresponde à categoria:

- Categoria I/II: "PERIGO! Causa queimaduras graves"
- Categoria III: "ATENÇÃO! Pode causar irritação"
- Categoria IV: "CUIDADO! Pode causar irritação leve"

4. Instruções de Primeiros Socorros

Obrigatório para todas as categorias I-IV:

- Ingestão acidental
- Contato com olhos
- Contato com pele
- Inalação

5. Telefone do CEATOX

- 0800-722-6001 (obrigatório)
- Deve estar visível e legível

6. Modo de Uso

- Diluição (quando aplicável)
- Frequência de aplicação
- Método de aplicação

7. Restrições de Uso

- "MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS" (obrigatório)
- "NÃO INGERIR" (obrigatório)
- Outras restrições específicas

8. Informações Técnicas

- Número de registro/notificação na ANVISA
- Conteúdo líquido
- Prazo de validade
- Lote
- Fabricante/importador

🟠 Regras Visuais Específicas

A IA deve validar estas regras visuais:

Tamanho da Fonte

- Frase de risco: tamanho mínimo 3mm de altura
- Instruções primeiros socorros: legíveis a 30cm de distância

Contraste

- Fundo claro com texto escuro (ou vice-versa)
- Alto contraste obrigatório para informações de segurança

Posicionamento

- Informações de segurança no painel principal
- Não pode ser encoberto por etiquetas promocionais

Símbolos

- Tamanho proporcional ao tamanho da embalagem
- Não pode ser reduzido abaixo do mínimo

🟤 Classificação por pH - Outro Ponto Crítico

A IA deve conhecer as regras de classificação por pH:

pH ≤ 2 ou ≥ 11,5

- Categoria I (Extremamente tóxico)
- Frase de risco obrigatória

pH entre 2-3 ou 10,5-11,5

- Categoria II (Altamente tóxico)
- Frase de risco obrigatória

pH entre 3-4 ou 9,5-10,5

- Categoria III (Moderadamente tóxico)
- Frase de risco obrigatória

🟪 Produtos Especiais - Regras Adicionais

Álcool em Gel (70% INPM)

- Categoria III (Moderadamente tóxico)
- Frase: "ATENÇÃO! Produto inflamável. Manter longe do fogo"
- "NÃO INGERIR" obrigatório

Água Sanitária

- Concentração ≤ 2,5%: Categoria V (sem símbolo)
- Concentração > 2,5%: classificação por pH
- "Não misturar com outros produtos" obrigatório

Inseticidas/Raticidas

- Categoria I ou II na maioria dos casos
- "USO PROFISSIONAL" quando aplicável
- Restrições específicas para aplicação

🟫 Estrutura de Validação para IA

A IA pode usar esta estrutura lógica:

```
{
  "validacao_seguranca": {
    "classificacao_toxicologica_correta": true,
```

```
    "simbolo_perigo_presente": true,
    "frase_risco_correta": true,
    "frase_risco_destaque": true,
    "instrucoes_primeiros_socorros_presentes": true,
    "telefone_ceatox_presente": true,
    "advertencia_fora_alcance_criancas": true,
    "advertencia_nao_ingerir": true
  },
  "validacao_conteudo": {
    "denominacao_correta": true,
    "modo_de_uso_presente": true,
    "restricoes_especificas_presentes": true,
    "registro_anvisa_presente": true,
    "conteudo_liquido_presente": true,
    "prazo_validade_presente": true,
    "lote_presente": true
  },
  "validacao_visual": {
    "contraste_adequado": true,
    "tamanho_fonte_minimo": true,
    "informacoes_seguranca_painel_principal": true,
    "sem_obstrucao_visual": true,
    "legibilidade_30cm": true
  }
}
```


🟦 Erros Comuns que a IA Deve Bloquear

1. Classificação incorreta:
    - Produto ácido classificado como Categoria III
    - Falta de símbolo quando obrigatório
2. Frase de risco errada:
    - "CUIDADO!" em produto Categoria I
    - Falta de "PERIGO!" em produto extremamente tóxico
3. Informação de segurança incompleta:
    - Sem telefone do CEATOX
    - Sem instruções de primeiros socorros
    - Sem "MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS"
4. Problemas visuais:
    - Frase de risco pequena demais
    - Baixo contraste
    - Informações de segurança em local escondido

5. Alegações proibidas:
    - "100% natural" (enganoso)
    - "Não tóxico" (quando classificado como tóxico)
    - Alegações terapêuticas (ex: "Mata 99,9% dos vírus" - só permitido com comprovação)

📋 Resumindo

Para treinar uma IA para produtos de limpeza:

1. Base legal: RDC 59/2010 é a norma principal
2. Classificação: Determinar categoria toxicológica (I-V) é o primeiro passo
3. Segurança: Informações de segurança têm prioridade visual absoluta
4. Hierarquia: Símbolo → Frase de risco → Primeiros socorros → CEATOX
5. Visual: Alto contraste, tamanho mínimo de fonte, posicionamento no painel principal
6. Específicos: Conhecer regras para álcool, água sanitária, inseticidas
7. Validação: Estruturar checagem em três camadas (segurança, conteúdo, visual)

A IA precisa ser especialmente rigorosa com informações de segurança, pois erros aqui podem causar acidentes graves. A frase "PERIGO! Causa queimaduras graves" deve ter destaque visual superior a qualquer informação promocional no rótulo.

Vou detalhar as normas para bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) de acordo com MAPA e ANVISA para treinamento de IA. Esta é uma área com dupla regulamentação que exige atenção especial.

🔴 Base Regulatória Principal

ANVISA (Segurança Alimentar)

1. RDC nº 727/2022 - Rotulagem Geral de Alimentos Embalados
2. RDC nº 429/2020 - Rotulagem Nutricional
3. IN nº 75/2020 - Tabela de Valores de Referência

MAPA (Padrão de Identidade e Qualidade)

1. Decreto nº 6.871/2009 - Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
2. Instrução Normativa MAPA nº 14/2014 - Padrões de Identidade e Qualidade para Bebidas
3. Lei nº 9.294/1996 - Restrições ao Uso e à Publicidade de Produtos Fumígeros, Bebidas Alcoólicas, Medicamentos, Terapias e Defensivos Agrícolas

🟢 Divisão de Competências

A IA precisa entender quem regula o quê:

MAPA é responsável por:

- Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ)
- Denominação de venda correta
- Composição mínima/máxima
- Registro do estabelecimento produtor
- Origem e procedência

ANVISA é responsável por:

- Segurança alimentar
- Rotulagem nutricional
- Informações obrigatórias gerais
- Alegações de saúde/nutrição
- Advertências obrigatórias

🟡 Categorias de Bebidas

Bebidas Não Alcoólicas (MAPA + ANVISA)

1. Sucos (integral, concentrado, néctar)
2. Refrigerantes
3. Águas (mineral, adicionada de sais, gaseificada)
4. Chás (pronto para consumo)
5. Bebidas à base de soja
6. Bebidas isotônicas
7. Bebidas energéticas

Bebidas Alcoólicas (MAPA + ANVISA + Lei Específica)

1. Cervejas
2. Vinhos (tinto, branco, espumante)
3. Destilados (cachaça, vodka, whisky)
4. Licores
5. Bebidas fermentadas (sidra, hidromel)

🟣 Rotulagem Obrigatória - Elementos Comuns

A IA deve validar estes elementos em todas as bebidas:

1. Denominação de Venda (MAPA)

Ponto mais crítico para IA: O nome deve seguir o PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade).

Exemplos:

- Suco integral: mínimo 100% de fruta
- Néctar: mínimo 30-50% de fruta (depende da fruta)
- Refresco: mínimo 10% de fruta
- Bebida à base de soja: mínimo 6% de extrato de soja

2. Conteúdo Líquido

- Em ml ou L
- Tamanho mínimo de fonte conforme INMETRO
- Não pode usar "litro" abreviado como "l" (deve ser "L")

3. Informação Nutricional (ANVISA)

- Tabela nutricional obrigatória
- Porção em ml
- %VD para nutrientes com VR estabelecido
- Lupa frontal se exceder limites de açúcar, gordura saturada ou sódio

4. Lista de Ingredientes

- Em ordem decrescente de quantidade
- Ingredientes alergênicos em destaque
- Aditivos com função declarada

5. Identificação de Origem

- Fabricante/importador
- Endereço completo
- Registro MAPA do estabelecimento (obrigatório)

6. Prazo de Validade

- "Consumir preferencialmente antes de:"
- Data clara (dia/mês/ano)
- Condições de conservação

7. Lote

- Identificação única
- Legível e permanente

🔵 Regras Específicas por Categoria

Para Sucos e Néctares (MAPA):

- Declarar % de fruta (obrigatório)
- "Suco integral" = 100% fruta

- "Néctar" = % mínima conforme fruta
- "Não contém conservantes" só se realmente não tiver

Para Refrigerantes:

- "Contém cafeína" quando aplicável
- Teor de sódio declarado
- Adoçantes identificados

Para Águas Minerais:

- Classificação (fraca, média, forte)
- Composição química (opcional, mas comum)
- Fonte de captação

Para Bebidas Energéticas/Isotônicas:

- "Não recomendado para crianças, gestantes e lactantes"
- Teor de cafeína declarado
- Restrições de consumo

🟠 Bebidas Alcoólicas - Regras Adicionais

1. Graduação Alcoólica

- Declarada em % vol. (ex: 4,5% vol.)
- Precisão: ±0,3% para cervejas, ±0,5% para outras
- Posição: Painel principal

2. Advertências Obrigatórias (Lei 9.294/1996)

A IA deve verificar TODAS estas frases:

- "EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL"
- "A VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS"
- "SE BEBER, NÃO DIRIJA"

3. Regras de Apresentação

- Tamanho mínimo: 2mm de altura
- Contraste: Alto contraste com fundo
- Posição: Painel principal, não pode ser encoberto

4. Informações Específicas por Tipo

Cervejas:

- Tipo (Pilsen, Lager, IPA, etc.)
- Extrato primitivo (opcional)
- IBU (International Bitterness Units) - opcional

Vinhos:

- Safra (ano)
- Uva (varietal)
- Região (Denominação de Origem quando aplicável)
- Teor de sulfitos ("Contém sulfitos")

Cachaça:

- Tipo (prata, ouro, envelhecida)
- Envelhecimento (tempo em madeira)
- Região (Indicação Geográfica quando aplicável)

🟤 Classificação por Teor Alcoólico

A IA deve conhecer estas categorias:

Bebida com Baixo Teor Alcoólico

- Até 13% vol.
- Exemplos: vinhos leves, cervejas

Bebida com Médio Teor Alcoólico

- 13% a 20% vol.
- Exemplos: vinhos fortificados, licores leves

Bebida com Alto Teor Alcoólico

- Acima de 20% vol.
- Exemplos: destilados, licores fortes

🟪 Regras Visuais Específicas

Para Todas as Bebidas:

- Fundo claro com texto escuro (ou vice-versa)
- Legibilidade a 30cm de distância
- Sem interferência de imagens/estampas

Para Bebidas Alcoólicas:

- Advertências com destaque visual

- Não pode ter apelo a menores
- Não pode associar consumo a sucesso/esporte

Para Bebidas com Lupa Nutricional:

- Símbolo da lupa no painel principal
- Não pode ser reduzido abaixo do mínimo
- Texto padrão ("ALTO EM..." seguido do nutriente)

🟫 Estrutura de Validação para IA

A IA pode usar esta estrutura lógica:


```
{
  "validacao_geral": {
    "denominacao_conforme_piq": true,
    "conteudo_liquido_presente": true,
    "lista_ingredientes_presente": true,
    "informacao_nutricional_presente": true,
    "origem_fabricante_presente": true,
    "prazo_validade_presente": true,
    "lote_presente": true
  },
  "validacao_especifica": {
    "categoria_identificada": "suco|refrigerante|cerveja|vinho|etc",
    "regras_categoria_aplicadas": true,
    "graduacao_alcoolica_presente_se_aplicavel": true,
    "advertencias_alcool_presentes_se_aplicavel": true,
    "lupa_frontal_presente_se_obrigatoria": true
  },
  "validacao_visual": {
    "contraste_adequado": true,
```

```
    "legibilidade_30cm": true,
    "tamanho_fonte_minimo": true,
    "advertencias_destaque_se_aplicavel": true,
    "sem_interferencia_grafica": true
  }
}
```

🟦 Erros Comuns que a IA Deve Bloquear

Erros de MAPA (PIQ):

1. Denominação incorreta:
    - "Suco" com menos de 100% fruta
    - "Néctar" sem declarar % de fruta
    - Nome que não segue padrão oficial
2. Informação incompleta:
    - Sem registro MAPA do estabelecimento
    - Sem identificação de origem
    - Sem % de ingredientes principais quando exigido

Erros de ANVISA:

1. Rotulagem nutricional:
    - Sem tabela quando obrigatória
    - Lupa frontal ausente quando obrigatória
    - %VD incorreto
2. Segurança alimentar:
    - Alergênicos não destacados
    - Aditivos sem função declarada
    - Prazo de validade ilegível

Erros Específicos para Alcoólicas:

1. Advertências:
    - Frase incompleta ou modificada
    - Tamanho de fonte abaixo do mínimo
    - Baixo contraste
    - Posição escondida

2. Apelo a menores:
    - Cores/desenhos infantis
    - Nomes que remetem a doces/brinquedos
    - Personagens infantis
3. Alegações proibidas:
    - "Saúde" ou "benefícios à saúde"
    - "Natural" sem comprovação
    - Comparações com não alcoólicas

📋 Resumindo

Para treinar uma IA para bebidas:

1. Dupla regulação: MAPA (PIQ) + ANVISA (segurança/rotulagem)
2. Denominação: Nome deve seguir Padrão de Identidade e Qualidade do MAPA
3. Alcoólicas: Três advertências obrigatórias com destaque visual
4. Nutricional: Tabela obrigatória + lupa frontal quando aplicável
5. Visual: Alto contraste, legibilidade, advertências em destaque
6. Específicos: Conhecer regras por categoria (sucos, cervejas, vinhos, etc.)
7. Validação: Estruturar checagem em três camadas (geral, específica, visual)

A IA precisa ser especialmente rigorosa com:

- % de fruta em sucos/néctares (MAPA)
- Advertências alcoólicas (Lei 9.294/1996)
- Lupa nutricional quando bebida excede limites de açúcar